

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

SW407 · Sistemas Operativos

SEMANA 2: ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO

Cómo se organiza el 'gerente' por dentro

Objetivos de la sesión

1. Identificar los componentes principales de un SO: procesos, memoria, E/S y archivos.
2. Diferenciar el modo kernel del modo usuario y explicar por qué existe esa separación.
3. Comparar interfaces de línea de comandos (CLI) frente a interfaces gráficas (GUI).
4. Reconocer las arquitecturas monolítica, microkernel y exokernel.

Pregunta guía: *¿Por qué un programa de usuario no puede simplemente 'apagar' el disco duro cuando quiere?*

El edificio con dos zonas de acceso

> Imagina un edificio corporativo con dos zonas: la recepción, donde cualquier visitante puede caminar libremente, y el cuarto de servidores, protegido con tarjeta magnética y solo accesible al personal autorizado. Si cualquier visitante pudiera entrar al cuarto de servidores, un error o mala intención bastaría para tumbar toda la operación del edificio.

En términos del SO: El modo usuario es la recepción: ahí corren tus aplicaciones, con permisos limitados. El modo kernel es el cuarto de servidores: solo el núcleo del SO puede tocar directamente el hardware, evitando que un programa defectuoso dañe todo el sistema.

Los cuatro pilares que gestiona un SO

Gestión de procesos

Crea, planifica y termina procesos; decide qué se ejecuta y cuándo.

Gestión de memoria

Asigna y libera espacio en RAM para que cada proceso tenga su propio territorio.

Gestión de E/S

Coordina discos, teclado, red y demás periféricos a través de controladores.

Gestión de archivos

Organiza datos persistentes en carpetas, permisos y sistemas de archivos.

CLI vs. GUI: dos formas de hablarle al SO

Aspecto	CLI (línea de comandos)	GUI (interfaz gráfica)
Ejemplo real	Terminal Bash en Linux, PowerShell	Escritorio de Windows, Finder de macOS
Curva de aprendizaje	Alta al inicio, muy potente después	Baja, intuitiva desde el primer uso
Automatización	Excelente (scripts, pipelines)	Limitada, requiere clics repetitivos
Consumo de recursos	Mínimo	Mayor (renderizado gráfico)

Tres formas de organizar el núcleo



Monolítico (Linux clásico): rápido pero un fallo en un módulo puede colgar todo el sistema. Microkernel (QNX, seL4): el núcleo solo hace lo esencial (comunicación y planificación) y delega servicios como drivers a procesos separados, ganando estabilidad. Exokernel: apenas asigna recursos de hardware crudo y deja que cada aplicación construya su propia abstracción — usado en investigación y sistemas ultra especializados.

Windows, Linux y macOS: mismo problema, distinta solución

DEFINICIÓN TÉCNICA

Los tres sistemas resuelven la misma necesidad (gestionar procesos, memoria y archivos) pero con arquitecturas distintas: Windows NT usa un híbrido monolítico-microkernel; Linux es monolítico modular con soporte de módulos cargables; macOS (XNU) combina el microkernel Mach con componentes de BSD.

EJEMPLO PRÁCTICO

Por eso un controlador de impresora en Windows no sirve en Linux: cada núcleo expone interfaces internas distintas, aunque el resultado visible para el usuario (imprimir un documento) sea el mismo.

Actividad práctica

Laboratorio: primeros pasos en la terminal Linux

- En la VM instalada la semana anterior, practiquen los comandos ls, cd, mkdir, pwd, cat y man.
- Creen una estructura de carpetas que represente un proyecto de software (src, docs, tests) usando solo la terminal.
- Comparen en grupo qué tan rápido fue lograr lo mismo desde el explorador gráfico.

Entregable: Captura de terminal mostrando el árbol de carpetas creado (comando tree o ls -R).

Bibliografía de referencia

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
- Stallings, W. (2001/2018). Sistemas Operativos (4ta ed. / 9th ed. internals). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.
- Love, R. (2010). Linux Kernel Development (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Biblioteca virtual UNI-FIIS. Recursos de Escuela de Ingeniería de Software sobre sistemas operativos.